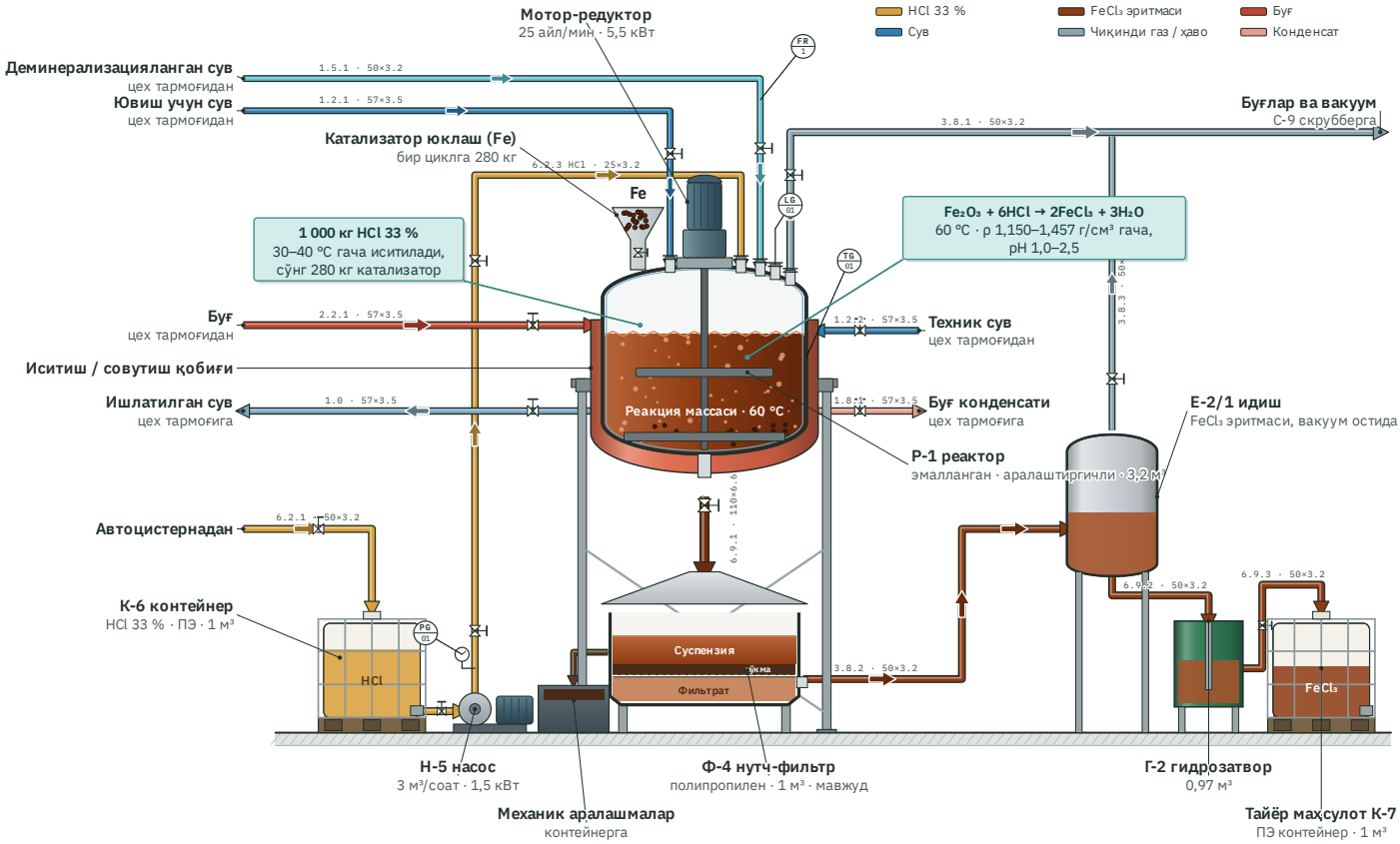
# ТЕМИР.

$$Fe_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2FeCl_3 + 3H_2O$$

БИР БОСҚИЧЛИ РЕАКЦИЯ · 60 °C

## Саноат чиқинди катализаторидан олинадиган темир (III) хлорид ($FeCl_3$)

Ихчам бир линияли қурилма: аммиак ишлаб чиқаришдаги CO конверторининг биринчи босқичидан чиққан темир оксидли чиқинди катализатор хлорид кислотада эритилади ва саноат чиқиндиси иссиқлик электр станциялари ҳамда кимё саноати учун реагент-коагулянтга айлантирилади.




**500 т/йил**
$FeCl_3$ эритмасининг лойиҳавий ҳажми

**280 кг**
1 т маҳсулотга сарфланадиган чиқинди катализатор

**60 °C**
Буғ қобиқли реакторда реакция ҳарорати

**1 линия**
Даврий жараён, тўртта операция

**ГОСТ 4147-74**
Маҳсулот сифати стандарти

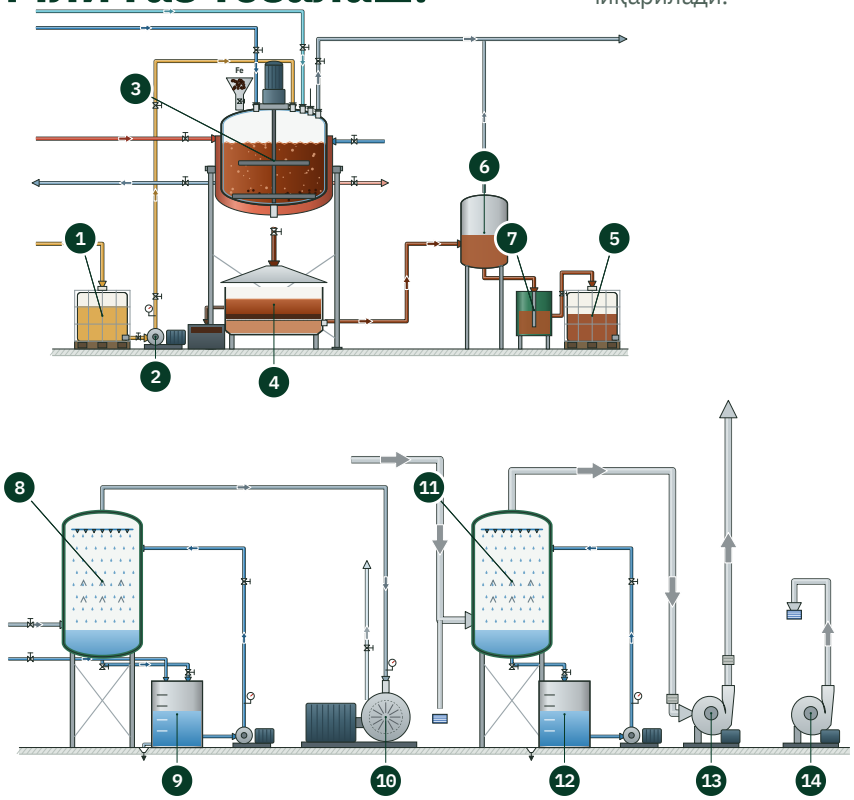
**Ишлаш тамойили.** Чиқинди катализатордаги темир аллақачон уч валентли ($Fe_2O_3$, 70–75 %), шу сабабли у тўғридан-тўғри $FeCl_3$ га айланади — оксидлаш босқичисиз ва азот кислотасисиз.

| | |
|---|---|
| Хомашё | **CO конвертори чиқинди катализатори** |
| Реагент | **Хлорид кислота 33 %** |
| Маҳсулот | **$FeCl_3$ эритмаси, тўқ жигарранг** |
| Сақлаш муддати | **12 ой** |

ҚУРИЛМА

# Битта линия. Тўртта операция. Икки босқичли газ тозалаш.

Кўрсатилган барча жиҳозлар қурилманинг технологик схемаси ва спецификациясидан олинган. Реактордан чиқадиган газлар ва сўрилган ҳаво иккита скруббердан ўтади, сўнг тозаланган ҳаво атмосферага чиқарилади.




HCl 33 % · $FeCl_3$ эритмаси · Буғ · Сув · Чиқинди газ / ҳаво

Технологик схема асосидаги кесим · масштабсиз

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 **К-6 HCl контейнери** Полиэтилен · 1 м³ | 2 **Н-5 HCl узатиш насоси** 3 м³/соат · 1,5 кВт | 3 **Р-1 Қобиқли реактор** Эмалланган · 3,2 м³ · 5,5 кВт | 4 **Ф-4 Нутч-фильтр** Полипропилен · 1 м³ |
| 5 **К-7 Маҳсулот контейнери** Полиэтилен · 1 м³ | 6 **Е-2 Идиш** 0,97 м³ · Ø920 мм | 7 **Г-2 Гидрозатвор** 0,97 м³ | 8 **С-9 Скруббер 1** Резина қопламали · 5,6 м³ |
| 9 **Е-9 Сув идиши** 1,5 м³ · насослар 3 м³/соат | 10 **ВН-3 Вакуум насос** 240 м³/соат · 5,5 кВт | 11 **С-8 Скруббер 2** Резина қопламали · 5,6 м³ | 12 **Е-8 Сув идиши** 1,5 м³ |
| 13 **ВВ-2 Ҳаво тортувчи вентилятор** 5 600 м³/соат · 1,5 кВт | 14 **ВП-1 Ҳаво узатувчи вентилятор** 9 600 м³/соат · 1,5 кВт | | |

## ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁН · ДАВРИЙ

**01 Эритиш**
**1 000 кг** HCl 33 % Р-1 га узатилади ва буғ қобиғида **30–40 °C** гача иситилади; **280 кг** майдаланган катализатор аста-секин солинади.

**02 Бирикиш**
Эритма **60 °C** гача қиздирилади; зичлик ва pH **ρ 1,150–1,457 г/см³** ва **pH 1,0–2,5** бўлгунча назорат қилинади.

**03 Фильтрлаш**
Ф-4 нутч-фильтри эримайдиган қолдиқни ушлаб қолади; $FeCl_3$ эритмаси ажратиб олинади.

**04 Қадоқлаш**
Герметик полиэтилен идишлар, **20–40 °C** да сақланади, қуёш ва ёғингарчиликдан ҳимояланган.

ГАЗ ТОЗАЛАШ — Реактор газлари → С-9 скруббер + Сўрилган ҳаво → С-8 скруббер, ВВ-2 вентилятор → Тозаланган ҳаво атмосферага

### Амалдаги корхона ҳудудида
Реактор Сода цехининг 361/1-биносида жойлашган; катализатор шу корхонанинг «Аммиак-3» цехидан келади.

### Мавжуд коммуникациялар
Деминерализацияланган ва техник сув ҳамда буғ цех тармоқларидан олинади; конденсат қайтарилади.

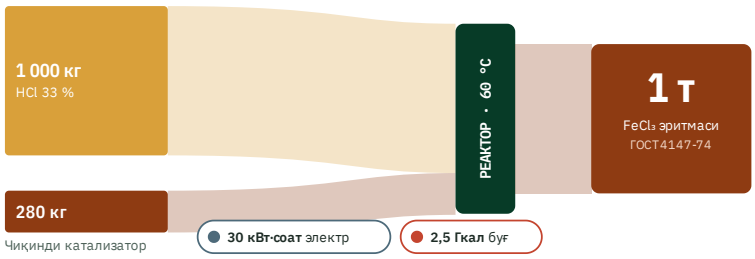
### Энергия сарфи
1 т маҳсулотга 30 кВт·соат электр энергияси ва 2,5 Гкал буғ; юритмаларнинг умумий қуввати ≈18,5 кВт.

ХОМАШЁ

# Чиқинди асосий хомашёга айланади

Чиқинди катализатор сотиб олинадиган темирли хомашё ўрнини босади. Қуйида лойиҳанинг 1 т $FeCl_3$ эритмаси учун вақтинчалик сарф меъёрлари келтирилган; йиллик қийматлар — ушбу меъёрларнинг 500 т/йил лойиҳавий қувватга кўпайтмаси.

## Ресурслар баланси · 1 т маҳсулотга




## Лойиҳавий қувватда · йилига

| | |
|---|---|
| **500 т** $FeCl_3$ эритмаси ишлаб чиқариш | **140 т** Хомашёга айланадиган чиқинди катализатор |
| **500 т** Керакли хлорид кислота 33 % | **15 МВт·соат** Электр энергияси · ва 1 250 Гкал буғ |

Ҳисоб: сарф меъёри × 500 т/йил

## $FeCl_3$ олиш усулларини солиштириш

**Металл ломдан**
$Fe(II)$ ни $Fe(III)$ гача оксидлаш керак

Лом + HCl → $FeCl_2$ → + $HNO_3$ + қўшимча HCl → $FeCl_3$

Кўп босқичли, кўп меҳнат талаб қилади

**Травление эритмаси қолдиғидан**
$FeCl_2$ кам, Ca ва Na хлорид тузлари кўп

Травление қолдиғи → Ортиқча $HNO_3$ + HCl → $FeCl_3$

Кўп босқичли, кўп меҳнат талаб қилади

**ТЕМИР · чиқинди катализатор**
Темир аллақачон уч валентли ($Fe_2O_3$ 70–75 %)

Катализатор + HCl 33 % → $FeCl_3$

**Тўғридан-тўғри, бир босқич, тез эрийди**

Манба: мавжуд $FeCl_3$ ишлаб чиқариш усуллари бўйича ишлаб чиқувчининг техник изоҳи

## Маҳсулот сифати · ГОСТ 4147-74

| | | |
|---|---|---|
| Ташқи кўриниши | | Тўқ жигарранг суюқлик, сувда яхши эрийди |
| $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ миқдори | **42–55 %** | 0 — 100 % |
| 20 °C даги зичлиги | **1,150–1,457** | 1 — 1,6 г/см³ |
| pH | **1,0–2,5** | 0 — 7 |
| Сувда эримайдиган қолдиқ | **0,05 %** | массавий улуши |
| Кафолатланган сақлаш муддати | **12 ой** | герметик ПЭ идиш, 20–40 °C |

## Маҳсулот қаерда қўлланилади

**Иссиқлик электр станциялари**
Реагент (коагулянт)

**Кимё саноати**
Технологик реагент

## Технология хусусиятлари

- **Тўғридан-тўғри айланиш:** Fe(III) бир босқичда $FeCl_3$ га айланади
- **Азот кислотасиз:** ягона реагент — HCl
- **Қўшимча коагулянтлар:** Cu ва Cr хлоридлари коагуляцияни тезлаштиради
- **Чиқинди — хомашё:** катализатор харид қилинадиган темир ўрнини босади

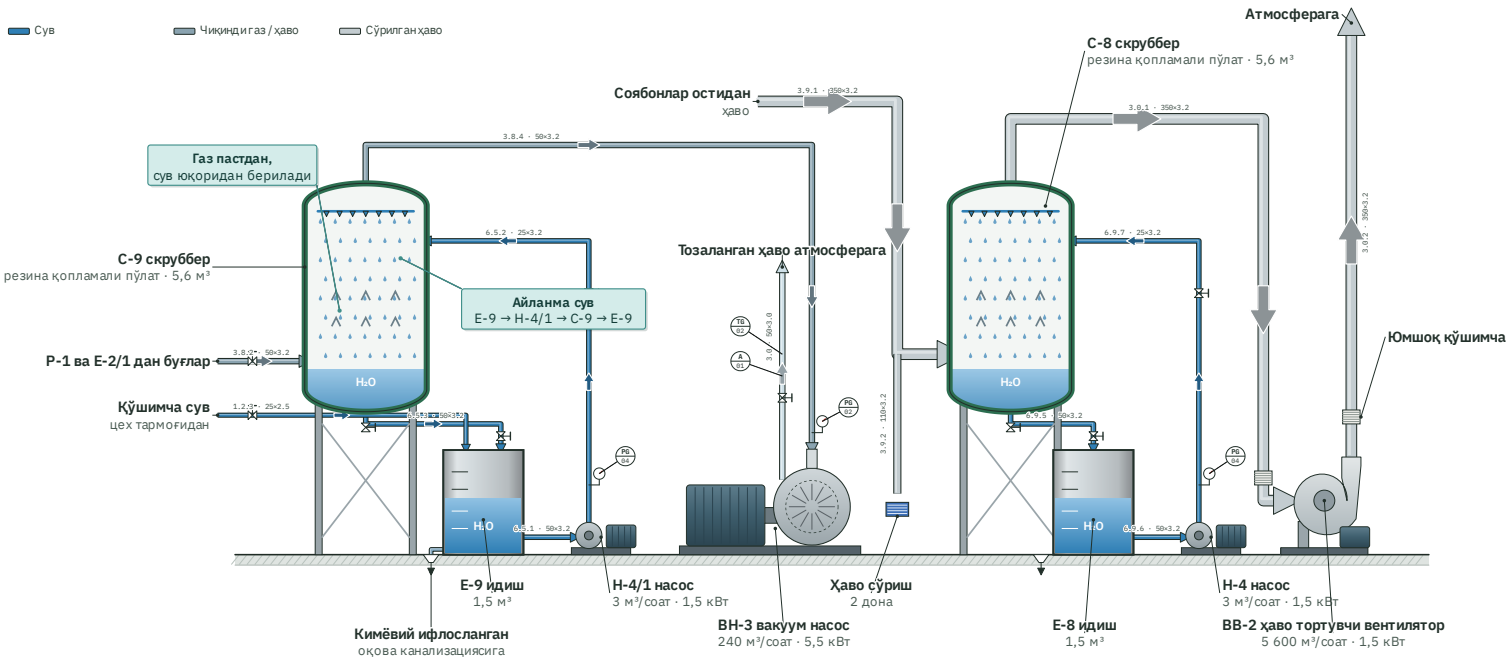
ХОМАШЁ ТАВСИФИ

**Хлорид кислота · ГОСТ 3118-77**
рангсиз суюқлик · HCl камида 33 % · 1,19 г/см³ · pH 1

**Чиқинди катализатор · «Аммиак-3» цехи CO конверторининг I босқичи**
тўқ жигарранг доналар · $Fe_2O_3$ 70–75 %

ГАЗ ТОЗАЛАШ

# Чиқинди газларни икки босқичли тозалаш




Технологик схема асосидаги кесим · масштабсиз

АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎЛ ХАРИТАСИ

## 2021
### Ташаббус
Сода цехи бошлиғининг 28.10.2021 йилдаги хизмат хати асосида ишчи ҳужжатлар.

## Лойиҳа
### Муҳандислик ҳужжатлари
Технологик схема, жиҳозлар спецификацияси, жараён тавсифи ва сарф меъёрлари.

## Монтаж
### Жиҳозлар
Реактор, скрубберлар, насос ва вентиляторлар монтаж қилинади; нутч-фильтр мавжуд.

## 2024
### Саноат-тажриба қурилмаси
Техник тавсифда белгиланган 500 т/йил линияни жорий этиш муддати.

ЛОЙИҲАВИЙ КЎРСАТКИЧЛАР

**500 т/йил**
ГОСТ 4147-74 бўйича $FeCl_3$ коагулянт эритмаси

**≈140 т/йил**
чиқинди катализатор хомашё сифатида қайта ишлатилади

**2 скруббер**
газларни атмосферага чиқаришдан олдин тозалайди

ТАЙЁР МАҲСУЛОТ

# Ташиш ва сақлаш

01 Ҳар қандай транспорт воситасида ташиш қоидаларига мувофиқ ташилади

02 Герметик полиэтилен идишлар, 20–40 °C, қуёш нури ва ёғингарчиликдан ҳимояланган

03 Кафолатли сақлаш муддати 12 ой; кейин стандартга мувофиқлиги текширилгач фойдаланилади

**Хавфли чиқиндиларни бошқариш дирекцияси**
Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги ҳузурида

ТЕЛЕФОН ҚЎШИЛАДИ
E-MAIL ҚЎШИЛАДИ
САЙТ ҚЎШИЛАДИ